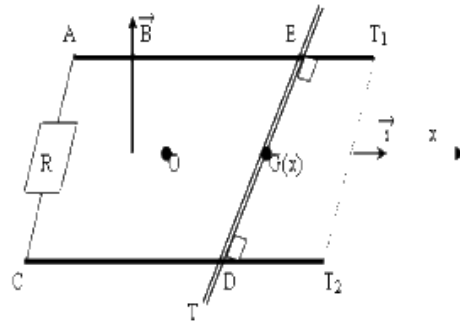


SERIE P8 : INDUCTION MAGNETIQUE-ETUDE D'UN DIPOLE (R ; L)
EXERCICE 1 :

1. Deux rails parallèles distants de a forment un plan horizontal : un champ magnétique $\vec{B}$ d'intensité $B = 1\text{ T}$ traverse ce plan comme l'indique la figure. On relie les rails par résistor de résistance $R = 1\Omega$ et un conducteur MN de résistance négligeable, glisse sur les rails en leur restant perpendiculaire.

La distance entre les rails est $a = 10\text{ cm}$ et la tige se déplace à la vitesse V dont la direction est parallèle aux rails et d'intensité $V = 50\text{ cm/s}$.

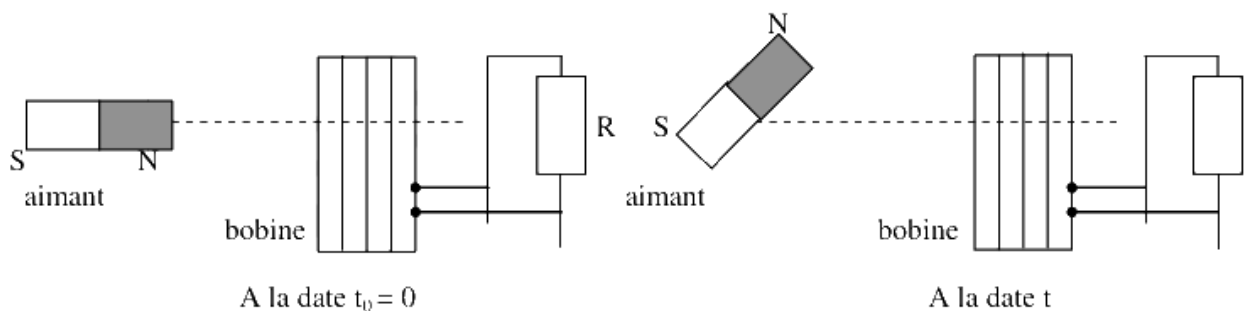


- 1.1. Montrer que la tige MN , en mouvement dans le champ $\vec{B}$ se polarise c'est-à-dire se comporte un générateur. Quel est le nom donné à ce phénomène ?
- 1.2. Reproduire la figure et indiquer le sens de circulation des électrons et celui du courant.
- 1.3. Etablir l'expression de la force électromotrice induite en fonction de B , a et V .
- 1.4. En déduire la tension U_{MN} aux bornes de la tige.
- 1.5. Déterminer l'intensité i du courant dans le circuit.

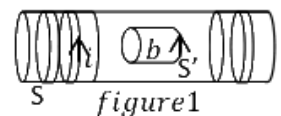
2. On utilise une autre méthode plus courante pour produire de l'énergie. Elle consiste à faire tourner un aimant droit placé à côté d'une bobine. La bobine, de longueur $l = 50\text{ cm}$ comprenant $N = 1000$ spires de rayon moyen $r = 2\text{ cm}$, est reliée à un résistor de résistance R . L'aimant tourne librement autour d'un axe vertical passant par son centre à la vitesse angulaire $\omega = 4\text{ rad/s}$. On suppose que le champ magnétique produit par l'aimant, au voisinage de la bobine, a une intensité constante $B_0 = 10^{-2}\text{ T}$ quelque soit la direction de l'aimant.

A l'instant $t = 0$, l'axe de la bobine et la direction de $\vec{B}$ sont parallèles.

- 2.1. A une date quelconque, la bobine a tourné de l'angle $\theta = \omega t + \theta_0$. Exprimer en fonction des données le flux $\Phi(t)$ à travers la bobine.
- 2.2. Montrer que la bobine est le siège d'une force électromotrice d'induction $e(t)$. Calculer sa valeur maximale.


EXERCICE 2 :

On réalise le dispositif ci-dessous (figure 1). Une petite bobine b de surface $s' = 10\text{ cm}^2$, comportant $N' = 100$ spires est placée à l'intérieur d'un solénoïde S comportant $N = 1000$ spires et de longueur $L = 1,5\text{ m}$. La petite bobine b et le solénoïde sont orientés comme indiqués sur la figure 1



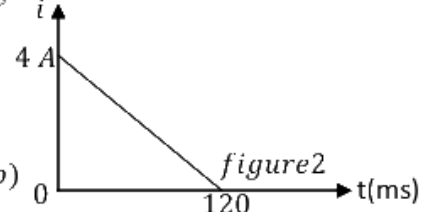
2.1 L'intensité du courant dans le solénoïde varie suivant la loi donnée par la figure 2.

On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\text{ SI}$. En déduire :

- 2.1.1 Le champ magnétique $B(t)$ à l'intérieur du solénoïde ;
- 2.1.2 L'expression du flux magnétique à travers la bobine b ;
- 2.1.3 La force électromotrice d'induction dont la bobine b est le siège.

Préciser sur un schéma, le sens de $\vec{B}$ et d'un courant qui traverserait la bobine (b) si on réunissait ses deux extrémités.

2.2 On rétablit dans le solénoïde une intensité constante de 4 A . On imprime à la bobine b un mouvement de rotation uniforme autour d'un axe vertical Δ passant par son centre. On branche un oscilloscope aux bornes de (b).





Donner l'expression de la nouvelle $f.e.m$ d'induction e' . En déduire l'allure de la courbe observée sur l'écran de l'oscilloscope (donner une représentation qualitative de cette courbe).

EXERCICE 3 :

Les bobines sont des composants électriques de très grande utilité sur lesquels le fabricant mentionne les caractéristiques (L , N , I_{max}), pour une utilisation optimale et sécuritaire. L et N représentent respectivement l'inductance et le nombre de spires de la bobine tandis que I_{max} correspond à l'intensité maximale du courant électrique qui peut traverser la bobine.

3-1. Un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, se propose de vérifier quelques caractéristiques d'une bobine de leur laboratoire. Cette bobine est assimilée à un solénoïde de longueur $l = 0,5$ m, comportant N spires de rayon $R = 5$ cm. Pour ce faire, ils disposent la bobine horizontalement, son axe (Δ) étant orthogonal au plan méridien magnétique. Au centre de cette bobine est placée une petite aiguille aimantée horizontale mobile autour d'un axe vertical (Δ'). Le groupe d'élèves lance un courant électrique d'intensité I dans le solénoïde et constate que l'aiguille n'indique aucune privilégée.

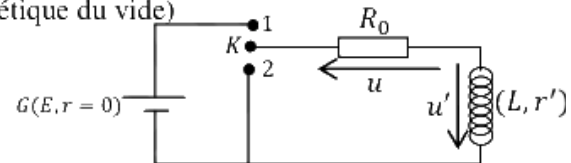
3-1-1. Faire un schéma ou seront représentés la bobine en indiquant le sens du courant, le vecteur champ magnétique $\vec{B}_S$ créée par le courant, le vecteur $\vec{B}_H$ composante horizontale du champ magnétique terrestre.

3-1-2. Exprimer N en fonction de $\vec{B}_H$, I , l et μ_0 (perméabilité magnétique du vide)

3-1-3. En déduire la valeur N sachant que $I = 3,98$ mA.

On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ SI ; $B_H = 2 \cdot 10^{-5}$ T

3-1-3. Exprimer puis calculer l'inductance L du solénoïde (on prendra $N = 2000$ spires et $\pi^2 = 10$).



3-2. Afin d'étudier le comportement de la bobine dans un circuit, les élèves réalisent avec figure 1

ce solénoïde le montage ci-après. La bobine est branchée en série avec un résistor de résistance

$R_0 = 10 \Omega$. Ils utilisent un générateur de courant continu G ($E = 12$ V ; $r = 0 \Omega$).

La résistance interne du solénoïde est $r' = 2 \Omega$. Le nombre de spires est $N = 2000$ spires. L'interrupteur est dans la position 1.

3-2-1. Déterminer l'intensité I_0 du courant dans le circuit en régime permanent.

3.2.2. On désire suivre l'évolution de la tension u' aux bornes de la bobine et celle de la tension u aux bornes du conducteur ohmique par un oscilloscope à mémoire bicourbe

3.2.2.1 Reproduire la figure 1 (K en position 1) et indiquer les branchements à réaliser pour visualiser sur l'écran de l'oscilloscope la tension u' aux bornes de la bobine à la voie 1 et la tension u aux bornes du résistor à la voie 2.

3.2.2.2 Quel est le signe de la tension u' aux bornes de la bobine ? Pour redresser cette tension u' , le professeur utilise le bouton inverseur de l'oscilloscope.

3.2.3 Etablir l'équation différentielle à la quelle obéit la tension u aux bornes du conducteur ohmique.

3.2.4 Vérifier que $u(t) = \frac{ER_0}{r' + R_0} (1 - e^{-\frac{R_0 + r'}{L}t})$ est solution de cette équation différentielle.

3.2.5 Etablir l'expression de la tension u' aux bornes de la bobine en fonction du temps.

3.2.6 Montrer que $u'(t)$ peut s'écrire sous la forme $u'(t) = \frac{Er'}{r' + R_0} (1 + \frac{R_0}{r'} e^{-\frac{R_0 + r'}{L}t})$

3.2.7 Représenter qualitativement sur le même repère les courbes traduisant $u(t)$ et $u'(t)$. On précisera les points remarquables de chacune d'elles ; notamment les valeurs des tensions à l'origine et à régime permanent.

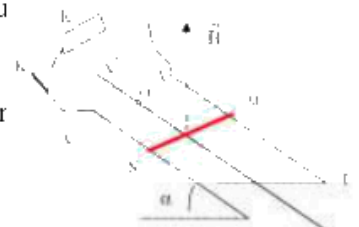
EXERCICE 4 :

L'induction magnétique est un phénomène physique qui se manifeste par la production d'une différence de potentiel électrique aux bornes d'un conducteur électrique ou encore d'un courant électrique en son sein. Ce phénomène, lié à une variation de flux, est utilisé, entre autres, dans les transformateurs électriques, les bobines, les ralentisseurs électromagnétiques des poids lourds et les plaques à induction grâce aux courants induits (courants de Foucault).

Deux rails conducteur AT et A'T' rectilignes, parallèles, distants de l , sont disposés suivant deux lignes de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 15^\circ$ par rapport au plan horizontal. Une tige conductrice MN de masse m , de résistance r et de longueur sensiblement égale à l peut glisser sur les rails.

Les extrémités supérieures des rails sont reliées par l'intermédiaire d'un interrupteur K et d'un résistor de résistance R . On négligera les résistances des rails.

L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme B , vertical ascendant.





4.1 L'interrupteur K étant ouvert, on abandonne, à la date $t = 0$, sans vitesse initiale, la tige MN du haut des rails : le milieu de la tige coïncide alors avec l'origine O du repère d'étude X'OX. On relève les valeurs x de l'abscisse du milieu de la tige et les dates t correspondantes.

Ce qui a permis de tracer la courbe $x = f(t_2)$.

4.1.1 Déterminer, à partir du graphe, la nature du mouvement de la tige.

4.1.2 Montrer qu'il existe des forces de frottement. Exprimer et calculer leur intensité supposée constante.

4.2 On ferme l'interrupteur K à la date $t_1 = \sqrt{3}$ s lorsque la tige a acquis une vitesse de norme V_1 .

4.2.1. Evaluer la valeur de la vitesse V_1 à l'instant où on ferme K.

4.2.2 Exprimer puis calculer l'intensité I_1 du courant qui apparaît dans le circuit AMNA' à la date t_1 . Préciser son sens sur un schéma clair et justifier.

4.2.3. Pour $t = t_1$, appliquer le théorème du centre d'inertie à la tige et en déduire que le vecteur accélération $\vec{a}$ est opposé au vecteur vitesse $\vec{V}$. Décrire le mouvement ultérieur de la tige

4.2.4. Etablir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t)$ de la tige pour $t > t_1$. En déduire la valeur de la vitesse limite V_2 atteinte par la tige.

Données numériques : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$, $m = 15 \text{ g}$, $l = 10 \text{ cm}$, $B = 1 \text{ T}$, $R = r = 0,5 \Omega$.

EXERCICE 5 :

Les bobines sont des composants électriques de très grande utilité sur lesquels le fabricant mentionne les caractéristiques (L , N , $I_{\max}$), pour une utilisation optimale et sécuritaire. L et N représentent respectivement l'inductance et le nombre de spires de la bobine tandis que $I_{\max}$ correspond à l'intensité maximale du courant électrique qui peut traverser la bobine.

5-1. Un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, se propose de vérifier quelques caractéristiques d'une bobine de leur laboratoire. Cette bobine est assimilée à un solénoïde de longueur $l = 0,5 \text{ m}$, comportant N spires de rayon $R = 5 \text{ cm}$. Pour ce faire, ils disposent la bobine horizontalement, son axe (Δ) étant orthogonal au plan méridien magnétique. Au centre de cette bobine est placée une petite aiguille aimantée horizontale mobile autour d'un axe vertical (Δ'). Le groupe d'élèves lance un courant électrique d'intensité I dans le solénoïde et constate que l'aiguille dévie d'un angle α .

5-1-1. Faire un schéma où seront représentés la bobine en indiquant le sens du courant, le vecteur champ magnétique $\vec{B}_C$ créé par le courant, le vecteur $\vec{B}_H$ composante horizontale du champ magnétique terrestre, la position finale de l'aiguille et l'angle α .

5-1-2. Exprimer $\tan \alpha$ en fonction de $\vec{B}_H$, N , I , l et μ_0 (perméabilité magnétique du vide)

5-2. Le groupe fait varier l'intensité I du courant dans le circuit et mesure la valeur de l'angle α pour chaque valeur de I . Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe $\tan \alpha = f(I)$. (figure 1)

5-2-1. Déterminer à partir de cette courbe la relation entre $\tan \alpha$ et I .

5-2-2. En déduire la valeur de N que l'on notera N_0 . On donne : $\mu_0 = 4 \pi 10^{-7} \text{ SI}$; $B_H = 2.10^{-5} \text{ T}$

5-2-3. Déterminer l'inductance L du solénoïde (on prendra $N = 1195$ spires).

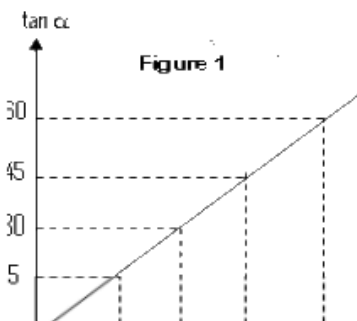
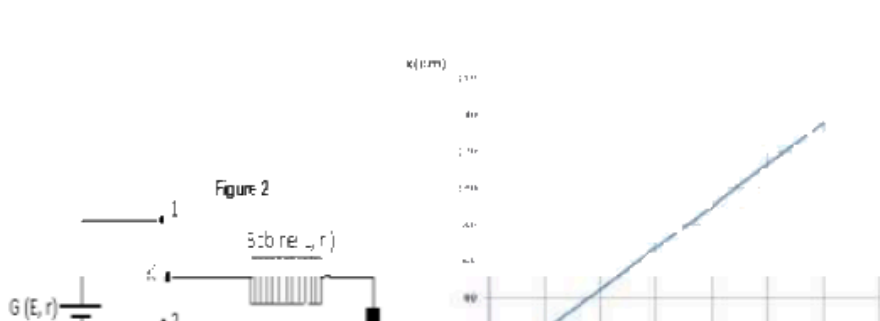
5-3. Afin d'étudier le comportement de la bobine dans un circuit, les élèves réalisent avec ce solénoïde le montage ci-après (figure 2). La bobine est branchée en série avec un résistor de résistance $R_0 = 10 \Omega$. Ils utilisent un générateur de courant continu G ($E = 12 \text{ V}$; $r = 5 \Omega$). La résistance interne du solénoïde est $r' = 5 \Omega$. Le nombre de spires est $N = 1195$ spires. L'interrupteur est dans la position 1.

5-3-1. Déterminer l'intensité I_0 du courant dans le circuit en régime permanent.

5-3-2. En un temps très bref et à $t = 0$, on bascule l'interrupteur de la position (1) à la position (2).

a) Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité i du courant dans le circuit.

b) Vérifier que $i = Ae^{-t/\tau}$ est solution de cette équation différentielle, A et τ étant des constantes à exprimer en fonction des caractéristiques des composants du circuit. Donner l'allure de la courbe $i = f(t)$.

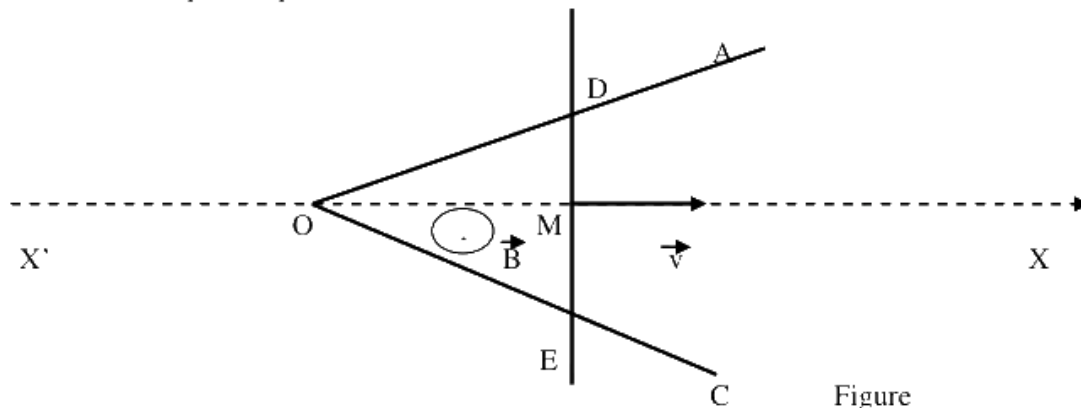




EXERCICE 6 :

Une barre conductrice DE glisse sans frottement sur deux rails métalliques OA et OC horizontale, d'un mouvement de translation uniforme de vecteur $\vec{v}$ horizontale. L'ensemble constitue un circuit déformable, ayant la forme d'un triangle équilatéral. Le circuit est plongé dans un champ magnétique de vecteur $\vec{B}$ perpendiculaire au plan du circuit.

1. Déterminer le sens du circuit induit. on orientera positivement le circuit dans le sens du courant.
 2. La position du milieu M de la barre DE est repéré sur l'axe $x'Ox$ par son abscisse $x=OM$. Donner l'expression du flux magnétique à travers le circuit. En déduire la f.e.m induite.
 3. Au cours du déplacement la résistance R du circuit varie. soit r la résistance par unité de longueur.
 - a) Donner l'expression de l'intensité i du courant induit.
- Application numérique : $B = 0,3\text{T}$ $r = 0,1\Omega.\text{m}^{-1}$ $v = 0,5\text{ms}^{-1}$
- b) Calculer la quantité d'électricité transportée par le courant induit entre la date $t=0\text{s}$ (date de passage de M en O). et t_1 (date où D et E sont confondus avec A et C). On donne $OA = OC = 1\text{m}$
 4. Donner l'expression de la force de Laplace s'exerçant à un instant t sur le conducteur en mouvement.
 5. Calculer le travail par l'expérimentateur entre les instants $t = 0\text{s}$ et $t = t_1$



Figure

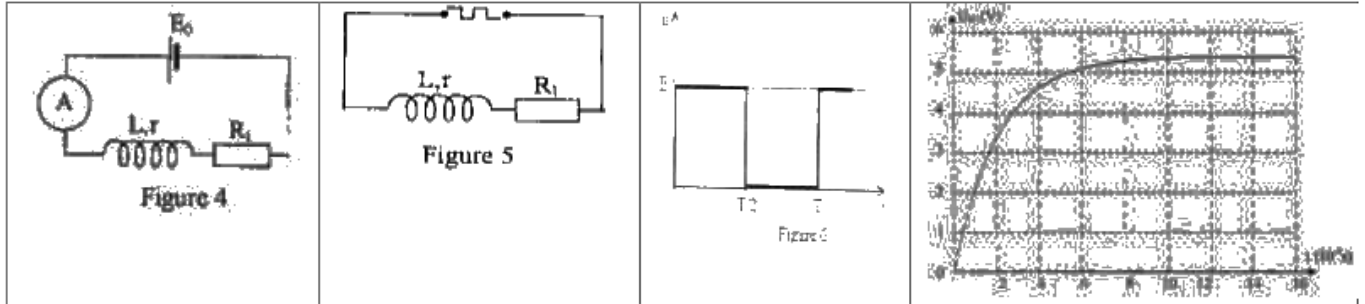
Exercice 7 :

Donnée : perméabilité magnétique du vide: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ S.I.}$ On réalise le circuit comprenant une bobine d'inductance L et de résistance $r = 11 \Omega$, un résistor de résistance $R_1 = 100 \Omega$, un interrupteur, un ampèremètre et un générateur de tension continue dont la f.é.m. est E_0 et sa résistance interne est négligeable. (figure 4)

- 1) L'interrupteur est fermé, le régime permanent étant établi, l'ampèremètre indique $I = 0,50 \text{ A}$. Avec un teslamètre, on mesure l'intensité du champ magnétique à au centre de la bobine. On trouve $B = 0,31 \text{ mT}$. La longueur de la bobine est $l = 40 \text{ cm}$ et son diamètre est $d = 5 \text{ cm}$. Ces dimensions permettent de considérer la bobine comme un solénoïde.
- 2) Représenter sur une figure claire le champ magnétique à au centre du solénoïde et préciser la nature de ses faces.
- 3) Calculer le nombre de spires N du solénoïde.
- 4) Le circuit précédent étant maintenu, on remplace le générateur de tension continue par un générateur basse fréquence délivrant une tension en créneaux (figure 5). Cette tension périodique varie entre 0 et $E_1 = 6 \text{ V}$. (voir figure 5) On désire suivre l'évolution de la tension aux bornes du résistor par un oscilloscope à mémoire bicourbe.
- 5.a- Reproduire la figure 4 et indiquer les branchements à réaliser pour visualiser sur l'écran de l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur à la voie A et la tension aux bornes du résistor à la voie B.
- 5.b- Etablir l'équation différentielle régissant la variation de l'intensité du courant i lorsque $t \in [0 ; \frac{T}{2}]$, T étant la période de la tension délivrée par le générateur.
- 5.c- Vérifier que $[1 - \exp(-\frac{t}{T})]$ est une solution de cette équation où T est une constante que l'on exprimera en fonction de R_1 , r et L

6.a- Que représente r pour le circuit ? Déterminer à partir du graphe de la courbe 7 sa valeur en explicitant la méthode utilisée.

6.b- En déduire la valeur de L . A partir de cette valeur, vérifier la valeur du nombre de spires N trouvée à la question 3).



Courbe 7

Exercice 8 :

Un solénoïde de 50 cm de longueur et de 8 cm de diamètre est considéré comme infiniment long ; il comporte 2000 spires par mètre.

1) Donner les caractéristiques du vecteur champ magnétique

→ B à l'intérieur du solénoïde quand il est parcouru par un courant.

2) Calculer l'auto-inductance L de ce solénoïde.

3) On réalise avec ce solénoïde le montage suivant (fig. La résistance interne du générateur est négligeable.

3.a- L'interrupteur K est dans la position 1.

Quelle est en régime permanent l'intensité I_0 du courant dans le circuit ?

3.b- En un temps infiniment bref et à l'instant $t = 0$, l'interrupteur K passe de la position 1 à la position 2. Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité i du courant dans le circuit.

Vérifier que la solution de cette équation est de la forme : $i = I_0 \exp(-\frac{t}{\tau})$ avec $\tau = \frac{L}{R+r}$ constante de temps.

4) Soit V_R la tension aux bornes du dipôle BC.

Soit t_1 le temps au bout duquel V_R atteint 90 % de sa valeur maximale.

Soit t_2 le temps au bout duquel V_R atteint 10 % de sa valeur maximale.

4.1 Exprimer $t_d = t_2 - t_1$ en fonction de τ .

4.2 A partir de la courbe $V_R = f(t)$ représentée (fig. 2), déterminer t_d et en déduire la valeur de τ .

Exercice 9 :

On considère le système suivant : deux rails parallèles et horizontaux peuvent être, soit branchés sur un générateur de f.é.m. $E = 2$ volts (interrupteur K en position 1), soit mis en court-circuit (K en position 2).

Les rails sont distants de $l = 0,25$ m et baignent dans un

champ magnétique vertical $\vec{B}$ dirigé vers le haut et d'intensité $B = 0,5$ tesla.

Une tige métallique AA', de masse $m = 10$ g peut glisser sans frottement sur les rails et sa résistance entre les deux rails vaut $R = 0,5$ ohm. Toutes les autres résistances sont négligeables. Il en est de même de l'auto-inductance du circuit.

1) Calculer l'intensité I du courant qui traverse AA', la d.d.p. e entre les points A et A', et l'intensité de la force électromagnétique qui s'exerce sur la tige métallique dans les deux cas suivants

1.a- K en position 1 et la tige est immobile.

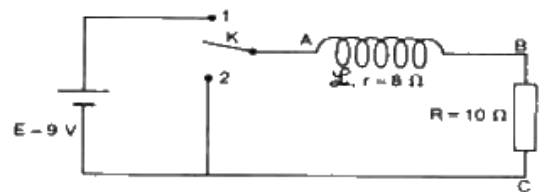


Figure 1

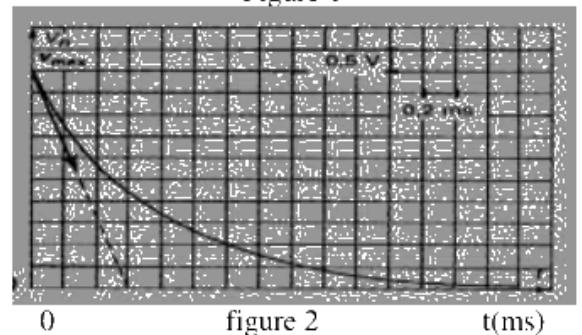
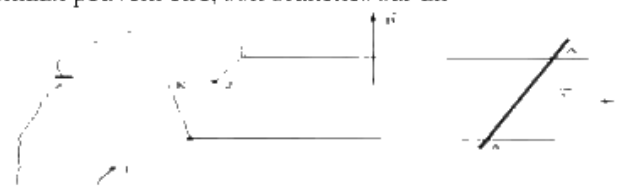


figure 2





1.b- K en position 2 et la tige se déplace avec la vitesse $v = 10 \text{ m.s}^{-1}$.

2) L'interrupteur K étant en position 1, la tige AA' a une vitesse constante et imposée v (en m.s^{-1}), dont la direction et le sens sont indiqués sur la figure. Déterminer la fonction $I = f(v)$. Représenter le graphe de cette fonction. Calculer I pour les valeurs, $v_1 = 10 \text{ m.s}^{-1}$ et $v_2 = 22 \text{ m.s}^{-1}$.

3) A la date $t = 0$, la tige est immobile et on ferme l'interrupteur en position 1. A une date t quelconque, appliquer le théorème du centre d'inertie à la tige. En déduire que la vitesse v obéit à l'équation suivante : $\frac{dv}{dt} + \frac{l^2 B^2}{mR} v = \frac{El B}{mR}$

Vérifier que $v = \frac{El B}{mR} \left[1 - \exp\left(-\frac{l^2 B^2}{mR} t\right) \right]$ est solution de cette équation.

Calculer la vitesse limite V_L atteinte par la tige.

Montrer que cette vitesse limite peut se déduire de la question 2).

Exercice 10 :

Une bobine a pour résistance $R = 10\Omega$ et pour inductance $L = 1 \text{ H}$. On établit à ses bornes, à la date $t = 0$, une tension $U = 6 \text{ V}$, délivrée par un générateur de tension continue G.

1) Vérifier que l'intensité du courant électrique, dans le circuit est donnée par la relation :

$$i = \frac{U}{R} \left(1 - \exp\left(-\frac{R}{L} t\right) \right) \quad (1)$$

On vérifiera que (1) est bien solution de l'équation différentielle régissant l'établissement du courant i dans le circuit. 2) Quelle est l'intensité du courant en régime permanent ?

3) On mesure l'intensité du courant en fonction du temps. On obtient le tableau suivant :

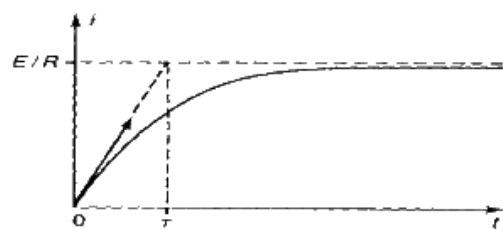
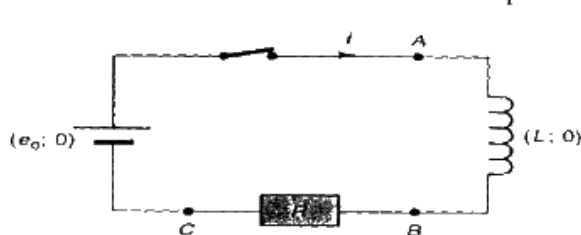
t(s)	0	0,05	0,10	0,15	0,30
i(A)	0	0,24	0,38	0,47	0,57

Tracer la courbe représentative de la fonction $i = f(t)$.

4) Quelle est l'influence du rapport $\tau = \frac{L}{R}$, appelé constante de temps du circuit, sur le comportement du circuit ? Que vaut i pour $t = \tau$?

Exercice 11 :

Le circuit représenté ci-dessous comporte, placés en série, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, une résistance R et un générateur, de f.e.m. constante e et de résistance interne nulle. On a représenté la variation de l'intensité du courant pendant l'établissement de celui-ci.



1) Représenter graphiquement la tension u aux bornes de la résistance R en fonction du temps.

2) Exprimer la tension U_L aux bornes de la bobine en fonction de e et u . En déduire la courbe représentant la variation de U_L en fonction du temps.

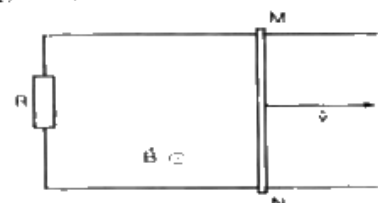
3) A Pourquoi peut-on dire que la bobine est équivalente à un court-circuit en régime permanent (c'est-à-dire au bout d'un temps $t \gg \tau = \frac{L}{R}$) ?

Exercice 12 : Induction sur les Rails de Laplace

Deux rails conducteurs AA' et CC', parallèles, de résistance négligeable, séparés par une distance $l = 25 \text{ cm}$, sont placés dans un plan horizontal. Une tige métallique rigide, de masse négligeable,

perpendiculaire au plan des rails, peut glisser sans frottement dans une direction parallèle aux rails. La tige de longueur l a une résistance $R =$

$0,8 \Omega$. L'ensemble est placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire au plan des rails et d'intensité $B = 1 \text{ T}$. On déplace la tige à la vitesse





Constante $V = 10 \text{ m.s}^{-1}$, de gauche à droite.

1) Choisir sur le circuit un sens de parcours arbitraire et déterminer le vecteur surface $\vec{S}$ puis calculer le flux du champ magnétique à travers ce circuit pour une position quelconque de la tige MN. (poser $AM = x$)

2) En utilisant la loi de FARADAY

2.a- Calculer la force électromotrice induite e qui apparaît dans le circuit.

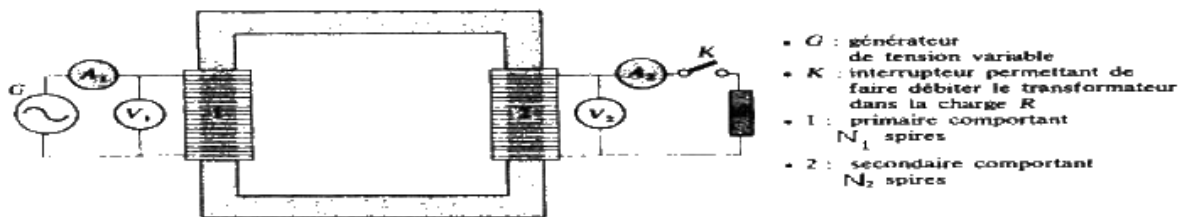
2.b- Calculer l'intensité du courant induit. Quel est son sens ?

3) Retrouver le sens du courant induit en utilisant la loi de LENZ.

Représenter la force électromagnétique créée au cours du déplacement de la tige.

Exercice 13 : Etude d'un transformateur

Le primaire d'un transformateur comporte $N_1 = 3300$ spires le secondaire en comporte $N_2 = 360$.



Le circuit secondaire étant ouvert (interrupteur K ouvert), on applique une tension sinusoïdale de valeur efficace U_1 au primaire. On constate que la valeur efficace de l'intensité du courant I_1 au primaire est pratiquement nulle et qu'il apparaît aux bornes du secondaire une tension de valeur efficace U_2 .

1) En admettant que le flux du champ magnétique à travers le primaire est le même que celui qui traverse le secondaire, démontrer que :

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

On négligera la résistance du primaire.

2) On alimente le primaire avec une tension sinusoïdale de valeur efficace $U_1 = 220 \text{ V}$. Calculer la valeur efficace de la tension U_2 qui apparaît au secondaire.

3) Un manipulateur distrait alimente le secondaire, avec une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 220 \text{ V}$. Calculer la tension U' qui apparaît aux bornes du primaire. Ce mode d'utilisation du transformateur vous paraît-il normal ? Justifier. Quelle tension peut-on appliquer au secondaire sans risque d'endommager le transformateur ?